Probabilidade Computacional – Exercício 11

Uma empresa vende um determinado produto cuja demanda diária (em milhares de unidades, ou seja, X = 1 representa 1000 unidades) é uma variável aleatória X, independente dia a dia, com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8}, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & demais\ casos \end{cases}$$

a) Supondo que a empresa diariamente inicia suas operações com 1,2 mil unidades em estoque, estime a probabilidade de faltar produto (demanda maior que o estoque) em um determinado dia.

b) Suponha agora que a mesma empresa adotou um modelo de operação baseada na seguinte política de estoque:

- Todo os dias inicia a operação com um estoque de $\boldsymbol{S}$ mil unidades.
- A reposição ocorre após o atendimento da demanda diária, ou seja, ao final de cada dia, ela repõe o estoque com uma quantidade fixa de $\boldsymbol{R}$ mil unidades, até um nível máximo $\boldsymbol{S_{max}}$ mil unidades.
- Se a demanda exceder o estoque disponível, ocorre uma falta de estoque, e a demanda não atendida é perdida.

Considerando $\boldsymbol{R = 1,4\ mil\ unidades}$, $\boldsymbol{S_{max} = 2,0\ mil\ unidades}$ e um estoque inicial $\boldsymbol{S = 1,6\ mil\ unidades}$, simule a operação por **30 dias** e estime: a taxa média de atendimento da demanda (quantidade atendida / demanda total); o número de dias com falta de estoque; o estoque médio ao final de cada dia considerando a reposição.

c) Plote um gráfico de evolução do estoque inicial, demanda diária e demanda atendida para o período simulado.

d) Considere que, em cada dia de operação:

- o custo de estocagem é de R$ 0,50 por unidade armazenada no **início do dia**;
- o custo de não atendimento é de R$ 5,00 por unidade de demanda não atendida (demanda perdida no dia);

Simule a operação por **30 dias** e estime custo total:

1. de estocagem no período;
2. devido ao não atendimento da demanda;
3. da operação (soma dos dois anteriores).